المقترح المبدئي لمشروع التخرج

هندسة البرمجيات

---

١. اسم المشروع

إخفاء الألفاظ السيئة وصور الأشخاص على مستوى النظام وفي الوقت الفعلي على هواتف أندرويد باستخدام الذكاء الاصطناعي

AI-Based System-Wide Real-Time Masking of Offensive Language and People on Android Phones

اسم المشرف: لم يُعيَّن بعد.

٢. وصف مختصر للمشكلة

قد يرغب بعض المستخدمين في تجنّب الألفاظ السيئة وصور الأشخاص لأسباب دينية أو شخصية، لكنها تظهر أثناء التصفح ومشاهدة الفيديو واستخدام تطبيقات التواصل. يصعب إخفاؤها يدويًا، كما أن حظر التطبيق بالكامل يمنع الاستفادة من بقية محتواه.

فكرة المشروع هي تطبيق أندرويد يكتشف الألفاظ السيئة في النصوص الظاهرة على الشاشة، ويستخدم الذكاء الاصطناعي لاكتشاف الأشخاص في الصور والفيديو، ثم يغطيها تلقائيًا، مع إبقاء بقية المحتوى ظاهرًا قدر الإمكان، في التطبيقات التي تسمح بذلك.

٣. أهمية المشروع

يساعد المستخدم على استخدام هاتفه بما يتوافق مع تفضيلاته، ويقلل الحاجة إلى تجنّب التطبيقات بالكامل. كما يهدف إلى حماية الخصوصية بمعالجة الصور على الهاتف دون إرسال محتوى الشاشة عبر الإنترنت.

٤. أهداف المشروع

- اكتشاف الألفاظ السيئة بالعربية الفصحى والإنجليزية وإخفاؤها تلقائيًا.
- اكتشاف صور الأشخاص وإخفاؤها تلقائيًا على مراحل: الكبار ثم المتوسطون ثم الصغار.
- تقليل التأخير واستهلاك موارد الهاتف، مع الحفاظ على دقة الكشف.
- توفير تحكم بسيط في تشغيل الفلتر وإيقافه وقوة التغطية.
- تقييم دقة الإخفاء وسرعته على عينات من الصور والفيديو.

٥. مجال البحث ضمن مجالات علوم الحاسوب

الذكاء الاصطناعي والتعلّم العميق، والرؤية الحاسوبية ومعالجة الصور، ومعالجة اللغات الطبيعية، وهندسة البرمجيات وتطوير تطبيقات الهواتف.

٦. عدد الطلاب وأسماؤهم

عدد الطلاب: ٣ طلاب من تخصص هندسة البرمجيات.

الطلاب: أحمد محمد عمر، عمر عبد المنعم، مؤمن كمال.